Lösungen und Begleithinweise

# Beim Üben geholfen. Auch etwas gelernt?

Fiktive Erprobung. Während einer Übungsphase lösen Lernende mit einem Tutor fast alle Aufgaben. In einer verwandten Aufgabe ohne Tutor können mehrere Personen den ersten Rechenschritt noch nicht begründen. Der Tutor hatte auf Nachfrage häufig vollständige Wege gezeigt.

## Aufgabe 1

**Welche beiden Leistungsarten müssen getrennt betrachtet werden?**

Getrennt betrachtet werden das Ergebnis mit Unterstützung und der selbständig verfügbare fachliche Schritt in einer verwandten Aufgabe.

## Aufgabe 2

**Welche konkrete Änderung am Hilfedesign würdest du testen?**

Eine mögliche Änderung begrenzt den ersten Impuls auf einen Hinweis zum bereits gezeigten Versuch. Die Lehrperson prüft die tatsächlich ausgegebenen Antworten an bekannten Fällen.

## Aufgabe 3

**Welcher Nachweis passt zur neuen Erprobung?**

Ein passender Nachweis verlangt denselben fachlichen Kern mit anderen Zahlen oder einem neuen Kontext und eine kurze eigene Begründung.

## Unterstützen und vertiefen

Beginne mit einer einzigen Aufgabenart und einer kleinen Zahl sorgfältig geprüfter Hilfen.

Vergleiche zwei Tutorvarianten an denselben Testfällen und dokumentiere, wie viel vom Lösungsweg jeweils bereits vorgegeben wird.